Università degli studi di Bergamo
Scuola di Ingegneria (Dolmine)
CCS Ingegneria Edile

LM-24 Ingegneria delle Costruzioni Edili

Complementi di Scienza delle Costruzioni

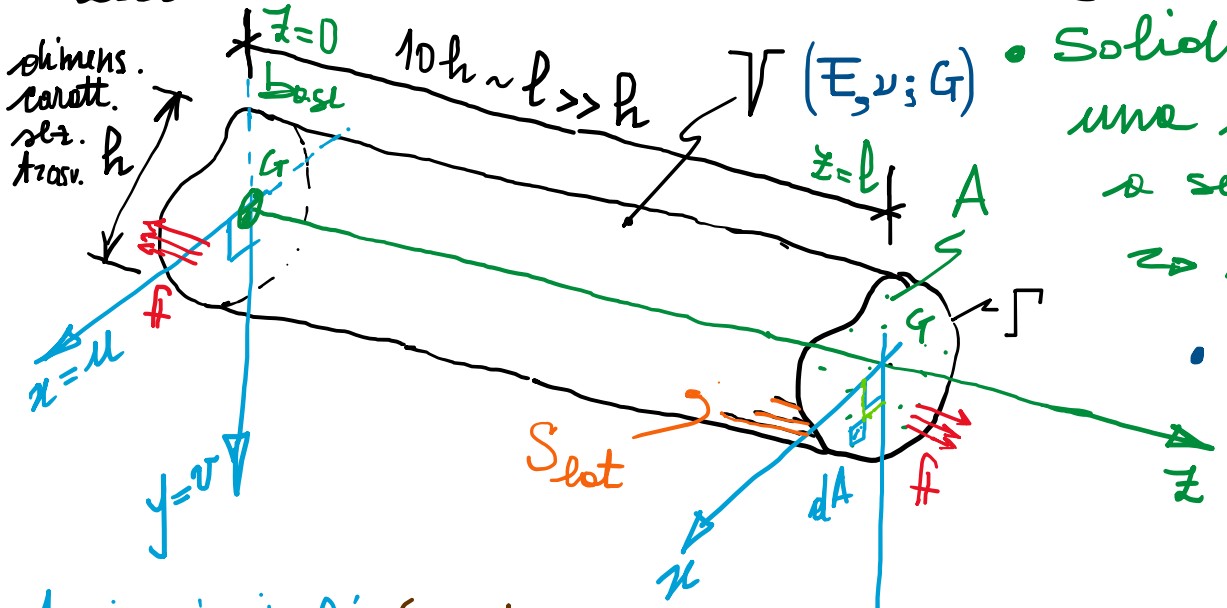
(ICAR/08 - SdC; 6 CFU)

prof. Egidio RIZZI
egidio.rizzi@unibg.it

LEZIONE 16

Problema di de Saint Venant (~1855)

- Caso di problema elastico lineare particolare:



- Solido "tipo trave" di forma allungata, cioè con una dimensione prevalente rispetto alle altre due, a sezione costante (di area A) ed asse rettilineo ⇒ cilindro o prisma di DSV.
- Composto da materiale elastico, lineare, isotropo, omogeneo $\forall x \in V \Rightarrow E, \nu, G$ cost
- Privo di vincoli esterni ($S_1 \equiv \phi$) ⇒ soluz. in termini di spostamento nota a meno di moti rigidi.
- Privo di forze di volume ($\mathbb{F}=0$ in V).
- Privo di forze di superficie su S_{lat} ($\mathbb{f}=0$ su S_{lat}).
- Soggetto (solamente) a forze di superficie sulle basi ($z=0$, $z=l$), di distribuzione non specificata e note solo in termini di risultanti (tali da formare un sistema di forze autoequilibrato).

Postulato di DSV: La reale distribuzione di queste forze di superficie, a parità di risultanti, è ininfluente ai fini della soluzione (salvo per possibili "effetti di bordo" localizzati).

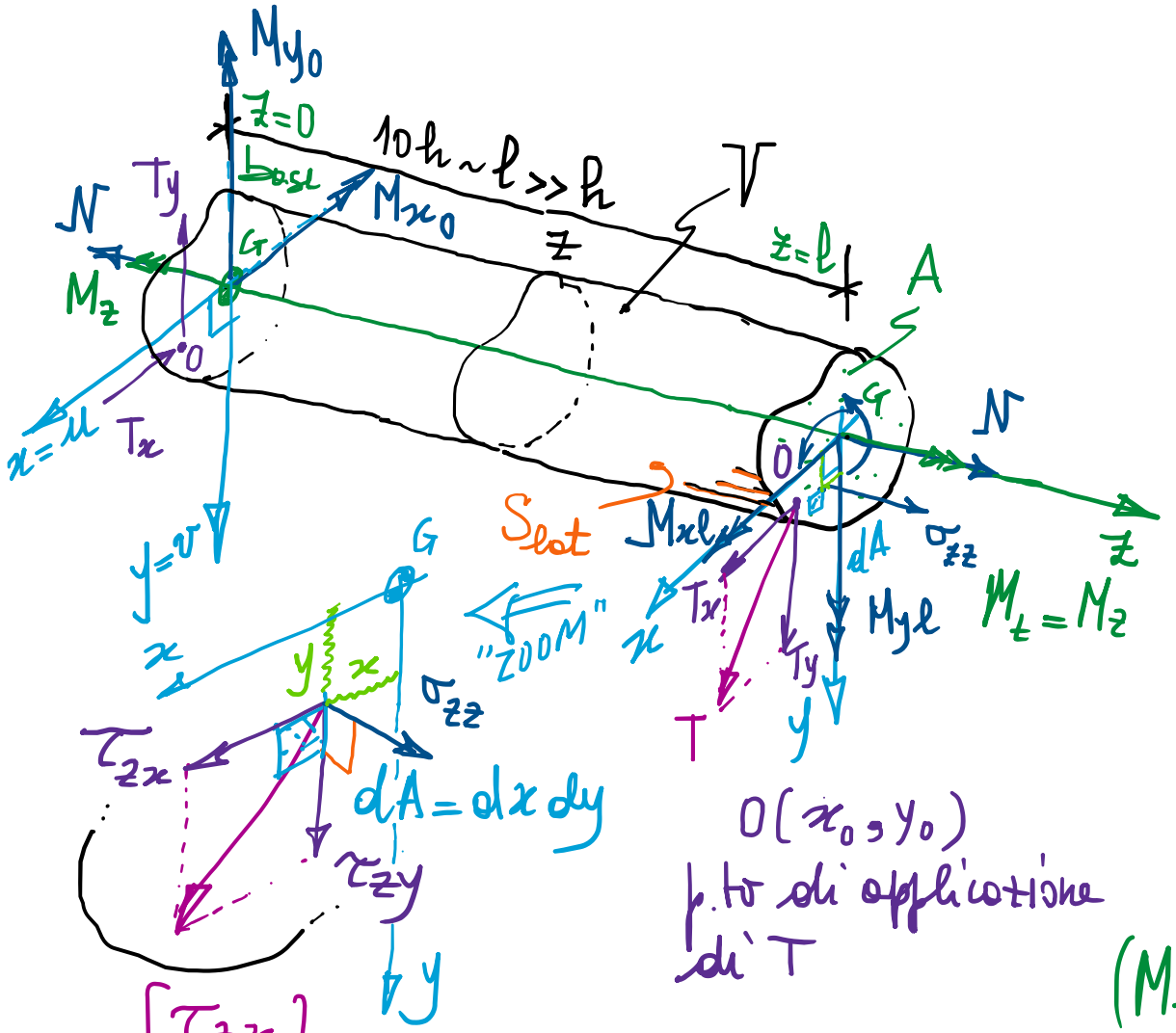


Assi principali d'inerzia: (scelta del sistema di rif.)

- baricentrici; $G \in x, y \Rightarrow S_x = \int_A y\,dA = 0$; $S_y = \int_A x\,dA = 0$ (momenti statici nulli)
- mutuamente perpendicolari; $x \perp y$
- coniugati $\Leftrightarrow$ (CNS) $J_{xy} = \int_A xy\,dA = 0$ (momento d'inerzia centrifugo nullo)

(l'uno contiene il "centro" relativo all'altro)

NB: Se $\exists$ asse di simm. retta, tale asse è principale (insieme al $\perp$ per G)



$O(x_0, y_0)$ p.to di applicazione di T

$\mathbb{T}_z = \begin{Bmatrix} \tau_{zx} \\ \tau_{zy} \end{Bmatrix}$ vettore delle tensioni tangenziali nel piano della sezione

σ_{zz} sforzo normale al piano della sezione

Risultanti $\Rightarrow$ casi di DSV: (equivalenza statica)

$$N = \int_A \sigma_{zz}\, dA = cost$$ Azione assiale o normale

$$T_x = \int_A \tau_{zx}\, dA = cost$$

$$T_y = \int_A \tau_{zy}\, dA = cost$$

Azioni taglianti o tagli (componenti)

$$M_x = \int_A \sigma_{zz}\, y\, dA = M_{x_0} + T_y z$$ Azioni flettenti (momenti ")

$$M_y = -\int_A \sigma_{zz}\, x\, dA = M_{y_0} - T_x z$$ (momenti ")

lineari in z

$$(M_t = M_z) + T_y x_0 - T_x y_0 = \int_A (\tau_{zy}\, x - \tau_{zx}\, y)\, dA$$ con

Equivalenza statica tra risultanti e campo di sforzo ad esse indotto.

M_t azione torcente (momento ") costante

- Soluzione tramite approccio semi-inverso (agli sforzi):
  - Hp. fondamentale di DSV: $\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \tau_{xy} = 0$; restano σ_{zz} ; τ_{zx}, τ_{zy} ($= \tau_{yx}$) $\rightarrow \boldsymbol{\tau}_z$
    suffragata dall'osserv. sperimentale (e supportata dall'unicità della soluzione)
    componenti di sforzo da determinare, in $(x, y; z)$.
  - Equaz. indefinite di equilibrio:

$$\operatorname{div}\boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} = \mathbf{0} \text{ in } V \iff \sigma_{ij,i} = 0$$

(campo di sforzo solenoidale $\rightarrow$ a divergenza nulla)

$$\begin{cases} \sigma_{xx,x} + \tau_{yx,y} + \tau_{zx,z} = 0 \\ \tau_{xy,x} + \sigma_{yy,y} + \tau_{zy,z} = 0 \\ \tau_{xz,x} + \tau_{yz,y} + \sigma_{zz,z} = 0 \end{cases} \quad \boldsymbol{\tau}_z = \begin{Bmatrix} \tau_{zx}(x,y) \\ \tau_{zy}(x,y) \end{Bmatrix} \text{ indip. da } z$$

$\rightarrow$ ($\operatorname{div}\boldsymbol{\tau}_z = \tau_{zx,x} + \tau_{zy,y} = -\sigma_{zz,z}$ equazione di equilibrio) $\frac{\partial}{\partial z}$

Th. Schwarz $0 = -\sigma_{zz,zz}$

$\rightarrow \sigma_{zz}$ lineari in z

  - Condizioni al contorno:

$$\boldsymbol{\pi} \cdot \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{t} = \mathbf{0} \text{ su } S_{\sigma t} \text{ (su } \Gamma) \iff n_i \sigma_{ij} = 0$$

$$\begin{cases} n_x \sigma_{xx} + n_y \tau_{yx} + n_z \tau_{zx} = 0 \\ n_x \tau_{xy} + n_y \sigma_{yy} + n_z \tau_{zy} = 0 \\ n_x \tau_{xz} + n_y \tau_{yz} + n_z \sigma_{zz} = 0 \end{cases}$$

sup. laterale scarica $0 = \tau_{nz}$



$\boldsymbol{\tau}_z$, su Γ, tangente al contorno

equilibrio al contorno $\boldsymbol{\tau}_z \cdot \boldsymbol{\pi} = \tau_{zx} n_x + \tau_{zy} n_y = 0$, $\boldsymbol{\tau}_z \perp \boldsymbol{\pi}$

- Legame costitutivo:

$$\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{yy} = -\nu\,\varepsilon_{zz} = -\nu\,\frac{\sigma_{zz}}{E}$$

$$\varepsilon_{zz} = \frac{\sigma_{zz}}{E}$$

lineari in z;

deformazioni normali

$(\gamma_{xy} = 0)$ $\quad \gamma_z = \begin{Bmatrix} \gamma_{zx} \\ \gamma_{zy} \end{Bmatrix} = \frac{\tau_z}{G}$

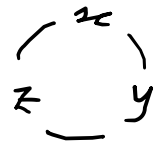
$$\gamma_{ij} = 2\varepsilon_{ij} = \frac{\tau_{ij}}{G} = 2\frac{(1+\nu)}{E}\tau_{ij} \qquad G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1+\nu}{E}\tau_{ij}$$ indip. da z

deformazioni taglianti

- Equazioni di congruenza interna: $\varepsilon_{ij,ke} + \varepsilon_{ke,ij} = \varepsilon_{ik,je} + \varepsilon_{ie,jk}$ (di DSV) $\quad 81 \to 6 \to 3$

$$\begin{cases} \varepsilon_{xx,yy} + \varepsilon_{yy,xx} = 2\varepsilon_{xy,xy} & \checkmark \\ \varepsilon_{yy,zz} + \varepsilon_{zz,yy} = 2\varepsilon_{yz,yz} \to \sigma_{zz} \text{ lin. in } y & \\ \varepsilon_{zz,xx} + \varepsilon_{xx,zz} = 2\varepsilon_{zx,zx} \to \sigma_{zz} \text{ lin. in } x & \end{cases}$$



$$\left.\begin{cases} \varepsilon_{xx,yz} + \varepsilon_{yz,xx} = \varepsilon_{xy,xz} + \varepsilon_{xz,xy} \\ \varepsilon_{yy,zx} + \varepsilon_{zx,yy} = \varepsilon_{yz,yx} + \varepsilon_{yx,yz} \\ \varepsilon_{zz,xy} + \varepsilon_{xy,zz} = \varepsilon_{zx,zy} + \varepsilon_{zy,zx} \to \sigma_{zz} \text{ indip. da } xy \end{cases}\right\} \Rightarrow \begin{cases} \varepsilon_{zx,xy} - \varepsilon_{zy,xx} = \varepsilon_{xx,yz} \\ \varepsilon_{zx,yy} - \varepsilon_{zy,yx} = -\varepsilon_{yy,zx} \end{cases}$$

Sforzo normale: costanti a_0, a_1, a_2; b_0, b_1, b_2

$$\sigma_{zz}(x,y;z) = a_0 + a_1 x + a_2 y - z(b_0 + b_1 x + b_2 y)$$
$$= (a_0 - b_0 z) + (a_1 - b_1 z)x + (a_2 - b_2 z)y$$

Infatti: Th. Div.

$$\int_A \operatorname{div} \tau_z \, dA = \int_\Gamma \vec{n} \cdot \tau_z \, d\Gamma$$
$$\int_A -\sigma_{zz,z} \, dA = b_0 A = 0$$

Per equivalenza statica:

$$N = \int_A \sigma_{zz} \, dA = (a_0 - b_0 z)A + (a_1 - b_1 z)S_y + (a_2 - b_2 z)S_x = \text{cost} \Rightarrow a_0 = \frac{N}{A};\ b_0 = 0$$

$$\begin{cases} M_x = \int_A \sigma_{zz}\, y \, dA = (a_0 - b_0 z)S_x + (a_1 - b_1 z)J_{xy} + (a_2 - b_2 z)J_x \\ M_y = -\int_A \sigma_{zz}\, x \, dA = \ldots - (a_1 - b_1 z)J_y \ldots \end{cases}$$

$J_x = \int_A y^2 \, dA$ momenti di inerzia

$J_y = \int_A x^2 \, dA$

$$M_{x_0} + T_y z = M_x = (a_2 - b_2 z)J_x$$
$$M_{y_0} - T_x z = M_y = -(a_1 - b_1 z)J_y \Rightarrow$$

$$a_2 - b_2 z = \frac{M_x}{J_x};\quad a_2 = \frac{M_{x_0}}{J_x},\ b_2 = -\frac{T_y}{J_x}$$
$$a_1 - b_1 z = -\frac{M_y}{J_y};\quad a_1 = -\frac{M_{y_0}}{J_y},\ b_1 = -\frac{T_x}{J_y}$$

campo lineare

$$\sigma_{zz}(x,y;z) = \frac{N}{A} + \frac{M_{x(z)}}{J_x} y - \frac{M_{y(z)}}{J_y} x$$

(vedi tenso-flessione deviata, per PSE, dovuti a N, M_x, M_y)

Tenso-flessione deviata (formulazione unificante matriciale)

- Campo di sforzo (lineare): $\sigma_{zz}(x,y) = K \cdot 1 - K_y\, x + K_x\, y = \underbrace{\{1 \;\; x \;\; y\}}_{x^T} \cdot \underbrace{\{K \;\; -K_y \;\; K_x\}^T}_{\mathbb{K}^T} = x^T \cdot \mathbb{K}$

  vettore "posizione" (ai fini del calcolo di $\mathbb{J}$)

- Equivalenza statica (tra σ_{zz} e N, M_x, M_y):

$$\mathbb{M} = \begin{Bmatrix} N \\ -M_y \\ M_x \end{Bmatrix} = \int_A \underbrace{\begin{Bmatrix} 1 \\ x \\ y \end{Bmatrix}}_{x} \underbrace{\sigma_{zz}}_{x^T \mathbb{K}} dA = \int_A \begin{Bmatrix} 1 \\ x \\ y \end{Bmatrix} \cdot \underbrace{\{1 \;\; x \;\; y\}}_{} \cdot \underbrace{\begin{Bmatrix} K \\ -K_y \\ K_x \end{Bmatrix}}_{\mathbb{K}\text{ vettore delle costanti}} dA = \int_A \begin{bmatrix} 1 & x & y \\ x & x^2 & xy \\ y & yx & y^2 \end{bmatrix} dA \cdot \mathbb{K}$$

vettore delle risultanti o delle A.I.

$$= \mathbb{J} \cdot \mathbb{K} \quad \text{con} \quad \mathbb{J} = \int_A x \cdot x^T dA = \begin{bmatrix} A & S_y & S_x \\ S_y & J_y & J_{xy} \\ S_x & J_{xy} & J_x \end{bmatrix}$$

$\mathbb{J}$: matrice delle inerzie o delle caratteristiche geometriche ($\mathbb{J}^T = \mathbb{J}$, def. pos.)

- Risolvendo rispetto a $\mathbb{K}$:

$$\mathbb{K} = \mathbb{J}^{-1} \cdot \mathbb{M}$$

$$\sigma_{zz} = x^T \cdot \mathbb{J}^{-1} \cdot \mathbb{M}$$

$$\Rightarrow \mathbb{K} = \left\{ \frac{N}{A} \;\; -\frac{M_y}{J_y} \;\; \frac{M_x}{J_x} \right\}^T$$

negli assi principali

$$\Rightarrow \sigma_{zz} = \frac{N}{A} - \frac{M_y}{J_y} x + \frac{M_x}{J_x} y$$

$$\mathbb{J}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{A} & & \\ & \frac{1}{J_x J_y - J_{xy}^2} \begin{bmatrix} J_x & -J_{xy} \\ -J_{xy} & J_y \end{bmatrix} & \end{bmatrix}$$

- Se $G \in x, y$: $S_x = S_y = 0$
- Se x, y coniugati: $J_{xy} = 0$

assi principali d'inerzia: $\mathbb{J}^{-1} = \text{diag}\left[\frac{1}{A} \;\; \frac{1}{J_y} \;\; \frac{1}{J_x} \right]$

- Equazione di congruenza (nelle τ_{zx}, τ_{zy}):

$$\begin{cases} \frac{1+\nu}{E}\left(\tau_{zx,y} - \tau_{zy,x}\right)_{,x} = -\frac{\nu}{E}\sigma_{zz,zy} = +\nu b_2 \\ \frac{1+\nu}{E}\left(\tau_{zx,y} - \tau_{zy,x}\right)_{,y} = +\frac{\nu}{E}\sigma_{zz,zx} = -\nu b_1 \end{cases}$$

sia $\bar{\nu} = \dfrac{\nu}{1+\nu}$

Integrando: $\int df = \int f_{,x}\,dx + \int f_{,y}\,dy$

$$\tau_{zx,y} - \tau_{zy,x} = \bar{\nu}(b_2 x - b_1 y) - c$$

c: costante di integrazione arbitraria (sarà legata a M_t)

$$= \bar{\nu}\left(-\frac{T_y}{J_x}x + \frac{T_x}{J_y}y\right) - c$$

equazione di congruenza

- Problema nelle $\tau_z = \{\tau_{zx}, \tau_{zy}\}^T$: (due equazioni governanti) (equazioni differenziali del 1° ordine)

$$\begin{cases} \operatorname{div}\tau_z = \tau_{zx,x} + \tau_{zy,y} = -\sigma_{zz,z} = \cancel{b_0} + b_1 x + b_2 y = -\left(\frac{T_x}{J_y}x + \frac{T_y}{J_x}y\right) \quad \text{eq. di equil. in } A \\ -(\operatorname{rot}\tau_z)_z = \tau_{zx,y} - \tau_{zy,x} = \bar{\nu}\left(-\frac{T_y}{J_x}x + \frac{T_x}{J_y}y\right) - c \quad \text{eq. di congruenza in } A \end{cases}$$

c.c. $\tau_z \cdot \Pi = \tau_{zx} n_x + \tau_{zy} n_y = 0$ su Γ (contorno della sez. trasversale)